情報の技術

復習ワークプリント ver2

中学校　技術・家庭科（技術分野）

情報の技術　総仕上げ

■ 内容

No.	内　容	問題番号
1	センサ・コンピュータ・アクチュエータ・インターフェース	問 1～2
2	ハードウェアとソフトウェア	問 3
3	２進数の計算	問 4～5
4	１と０による画像・文字の表し方	問 6～10
5	プログラムとは何か	問 11
6	プログラムの順次・分岐・反復	問 12～15
7	IoT 技術	問 16
8	サイトづくりの基本	問 17～21

学年・組	番号	名　前
年　　組	番	

※ まず問題ページを解いてから、解答・解説ページで確認しよう

1　コンピュータの基本構成
（センサ・コンピュータ・アクチュエータ・インターフェース）

★ 重要ポイント：コンピュータシステムの構成

センサ　　…外部の情報（温度・光・音など）を電気信号に変換する

コンピュータ　…情報を処理する（CPU・メモリなどで構成）

アクチュエータ…コンピュータの指示を受けて動作する装置（モータ・LED など）

インターフェース…人とコンピュータの間で情報をやり取りする部分（キーボード・ディスプレイなど）

【問 1】 次の（　）にあてはまる語句を書きなさい。

外部の環境（温度・光・音など）を電気信号に変換する装置を（①　　）という。

コンピュータからの信号を受けて実際に動作する装置を（②　　）という。

人とコンピュータの間で情報をやり取りする部分を（③　　）という。

人間で例えると「脳」にあたる装置（部分）を（④　　）という。

①の部分を人間に例えると、（⑤　感覚器官　/　運動器官　/　神経　）である。〔○をつけよ〕

【問 2】 土の乾き具合をセンサで調べ、自動で水をまく装置がある。「水を送るポンプ」は４つの構成要素のどれか。○をつけよ。

A. センサ	B. コンピュータ	C. アクチュエータ	D. インターフェース

2　ハードウェアとソフトウェア

★ 重要ポイント

ハードウェア…コンピュータを構成する物理的な機械・装置（CPU・キーボード・ディスプレイ等）

ソフトウェア…コンピュータを動かすプログラムの総称

　　OS（基本ソフト）…コンピュータ全体を管理する基盤ソフト（Windows, macOS, Android など）

　　アプリケーション（応用ソフト）…特定の目的のためのソフト（文書作成・ゲームなど）

【問 3】 次のア～カをハードウェアとソフトウェアに分類し、記号で書きなさい。

(ア). キーボード	(イ). OS(Windows)	(ウ). CPU	(エ). 表計算アプリ	(オ). ディスプレイ	(カ). 文書作成ソフト

ハードウェア	ソフトウェア

3　２進数の計算

★ 重要ポイント：２進数

２進数は 0 と 1 で数を表す。位の値は右から 1、2、4、8…と２倍ずつ増える。

２進数→10 進数：1 になっている位の値を足す。例：$1011_2 = 8+2+1 = 11$

10 進数→２進数：使う位を 1、使わない位を 0 にする。例：$9 = 8+1 \rightarrow 1001_2$

桁数をそろえる必要はありません。1001_2も 001001_2も、同じ 9 です。

▼ ２進数の位の値の例

32	16	8	4	2	1

【問 4】 次の２進数を 10 進数に変換しなさい。

① 1001_2 = (　　)$_{10}$

② 1110_2 = (　　)$_{10}$

③ 0101_2 = (　　)$_{10}$

④ 100110_2 = (　　)$_{10}$

⑤ 110011_2 = (　　)$_{10}$

⑥ 111001_2 = (　　)$_{10}$

【問 5】 次の 10 進数を２進数に変換しなさい。

① 9_{10} = (　　)$_2$

② 14_{10} = (　　)$_2$

③ 42_{10} = (　　)$_2$

④ 33_{10} = (　　)$_2$

⑤ 58_{10} = (　　)$_2$

⑥ 62_{10} = (　　)$_2$

4　1と0による画像・文字の表し方

★ 重要ポイント

【画像】 白＝0、黒＝1 で各画素（ピクセル）を表す

【文字】 文字コード（文字に割り当てた数値）で管理する（ASCII・Unicode 等）

n ビットで 2^n 種類の文字が表現できる

▼ 4×4 ドットの画像例（*0*=白 / *1*=黒）

0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	0

【問 6】 この白黒画像を１マス１ビットで表す。画素データは何ビット、何バイトか。ファイルの付加情報は含めない。

（①　　）ビット　　（②　　）バイト

【問 7】 次の（　）に当てはまる語句を書きなさい。

画像を構成する小さなマスを（①　　）という。画像の細かさを表す指標を（②　　）という。

同じ大きさの画像で、色数や保存方法を同じにして画素数を増やすと、情報量は（③　　）なり、

ファイル容量は一般に（④　　）なる。

【問 8】 文字コードとはなにか、簡単に説明しなさい。

→ 文字コードとは、

【問 9】 下の練習用文字コード表を使って、２進数を文に直しなさい。

※0 は空白。この表は学習用で、ASCII そのものではありません。

文： 01100_2 00101_2 00001_2 10010_2 01110_2 00000_2 01001_2 10100_2

文字コード表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

文：

【問 10】 アルファベット 26 文字（A～Z）をすべて表現するには、最低何ビット必要か答えなさい。また、その理由を説明しなさい。

最低　　ビット

理由：

5　プログラムとは何か

★ 重要ポイント

プログラム…コンピュータに行わせる作業の手順を、コンピュータが理解できる言語で記述したもの

プログラミング…プログラムを作成すること　　プログラミング言語…プログラムを書くための言語

バグ…プログラムの誤り。バグを修正することを「デバッグ」という

【問 11】 次の説明にあてはまる語句を答えなさい。

① コンピュータへの命令手順を記述したもの　→　（　　）

② プログラム内の誤りのこと　→　（　　）

③ ②を修正する作業のこと　→　（　　）

6　プログラムの順次・分岐・反復

★ 重要ポイント：３つの制御構造

順次（じゅんじ）…上から順番に命令を実行する（最も基本）

分岐（ぶんき）…条件によって処理を切り替える（if 文・条件分岐）

　　例：もし温度が 30℃以上ならファンをオン、そうでなければオフ

反復（はんぷく）…一定の条件を満たす間、処理を繰り返す（for 文・while 文）

　　例：10 回ループして LED を点滅させる

【問 12】 ①②は「順次・分岐」のどちらか。③の処理を何というか。

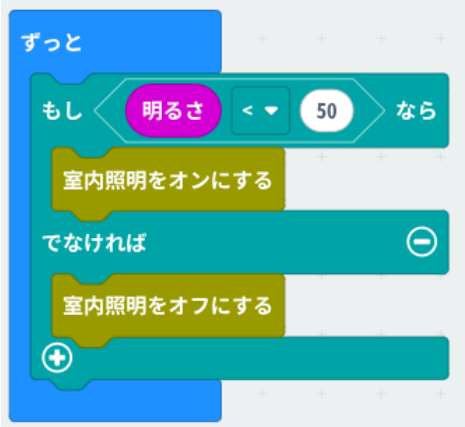
①「照明をつけ、そのあと２秒待つ」	（　　）
②「もし温度が 30℃以上ならファンを回す」	（　　）
③「LED を５回点滅させる」	（　　）

【問 13】 このプログラムの動作として正しいものはどれか？　○をつけよ

ア．周囲が暗くなったら自動で照明が消える

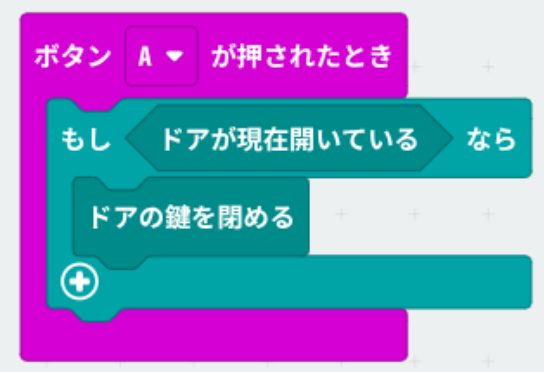
イ．周囲が暗くなったら自動で照明がつく

ウ．周囲が明るくなったら自動で照明がつく



【問 14】プログラムの動きを読み取ろう

条件「ドアが現在開いている」が真のとき、ボタン A を押すと何が実行されるか。また、状態を記憶するものを何というか。



動作の説明

_____

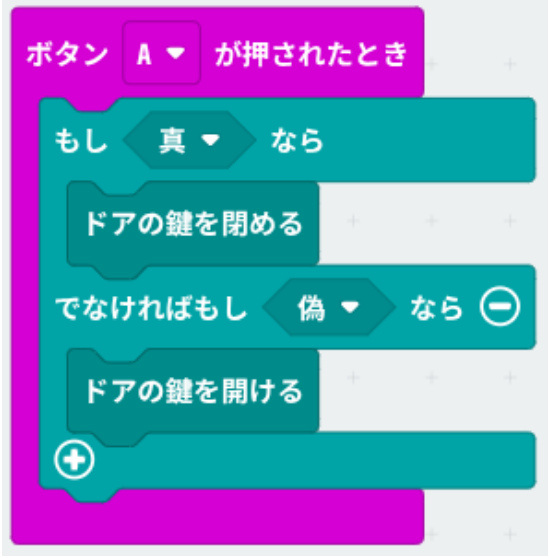
_____

状態を記憶するもの

答え：（　　）

【問 15】条件を選んで入れよう

ボタン A で鍵を閉めたり開けたりするように、仮の条件「真」「偽」を置き換える。上の条件欄を①、下を②として答えなさい。



ア：ドアが現在開いている

イ：ドアが現在閉じている

① 上の条件欄　答え：（　　）

② 下の条件欄　答え：（　　）

7　IoT 技術

★ 重要ポイント：IoT（Internet of Things）

IoT = モノのインターネット（Internet of Things）

身の回りのモノにセンサやコンピュータを内蔵し、インターネットに接続して情報をやり取りする技術

例：スマート家電（遠隔操作）・スマートウォッチ・農業センサ・スマートメーター・自動運転

IoT の仕組み：センサ → コンピュータ（エッジ/クラウド）→ アクチュエータ・サービス

課題：セキュリティ（情報漏えい・不正アクセス）・プライバシー・消費電力など

【問 16】 IoT とはどのような技術か、「インターネット」「センサ」「モノ」の語句を使って説明しなさい。

→

8　サイトづくりの基本

★ 重要ポイント　授業のコード

HTML： と で段落の文章を囲む。<html>と</html>で文書全体を囲む。

CSS：<style>の中の p { color: blue; } は、p の文章を青色にする。

JavaScript：onclick はクリックしたとき。alert はメッセージを表示する。

<button>挨拶</button>で「挨拶」と書かれたボタンを表示する。

ファイル名は「自分の名前.html」のように保存する。

【問 17】 次の役割は HTML・CSS・JavaScript のどれか。

① 文章を書く（　　）

② 文章を青色にする（　　）

③ ボタンを押すと挨拶が出る（　　）

【問 18】 次のタグの役割を線で結びなさい。

　・　　・ ボタン

<style>　・　　・ 文書全体

<button>　・　　・ 段落

<html>　・　　・ CSS を書く

【問 19】 HTML ファイルの拡張子はどれか。○をつけよ。

ア．.tex　　イ．.html　　ウ．.txt　　エ．.jpg

【問 20】 p { color: blue; } の意味を選びなさい。

ア．p の文章を青色にする　イ．文章を消す　ウ．ボタンを押す

【問 21】 挨拶ボタンの次の指定はどのような動作をするか。

onclick="alert('こんにちは！')"

答え：

解答・解説は次のページにあります

情報の技術　テスト対策ワークプリント【解答・解説】

答え合わせをしながら、間違えた問題はポイントを読み直そう！

☑ 問 1　解説・答え

① センサ

② アクチュエータ

③ インターフェース

④ コンピュータ（CPU）

⑤ 感覚器官（外部の情報を取り込む役割だから）

☑ 問 2　解説・答え

C. アクチュエータ。ポンプは指示を受けて水を送る装置です。

☑ 問 3　解説・答え

ハードウェア：ア・ウ・オ（物理的な装置）

ソフトウェア：イ・エ・カ（プログラム）

☑ 問 4　解説・答え

① 1001_2 = 8+1 = 9

② 1110_2 = 8+4+2 = 14

③ 0101_2 = 4+1 = 5

④ 100110_2 = 32+4+2 = 38

⑤ 110011_2 = 32+16+2+1 = 51

⑥ 111001_2 = 32+16+8+1 = 57

☑ 問 5　解説・答え

① 9 = 1001_2（8+1）

② 14 = 1110_2（8+4+2）

③ 42 = 101010_2（32+8+2）

④ 33 = 100001_2（32+1）

⑤ 58 = 111010_2（32+16+8+2）

⑥ 62 = 111110_2（32+16+8+4+2）

☑ 問 6　解説・答え

① 16 ビット（4×4=16 マス×1 ビット）

② 2 バイト（16 ビット÷8=2 バイト）

☑ 問 7　解説・答え

① 画素（ピクセル）

② 解像度

③ 多く（大きく）

④ 大きく

☑ 問 8　解説・答え

文字コードとは、それぞれの文字に対応させた数値（番号）のこと。

※コンピュータは文字を直接扱えないため、数値に変換して処理する。

☑ 問 9　解説・答え

01100_2=12→l、00101_2=5→e、00001_2=1→a、10010_2=18→r

01110_2=14→n、00000_2=0→空白、01001_2=9→i、10100_2=20→t

答え：learn it（学ぼう）。まず数値に直し、表から文字を探します。

☑ 問 10　解説・答え

答え：5 ビット

理由：

4 ビット → 2^4 = 16 通り　→　26 文字には足りない（×）

5 ビット → 2^5 = 32 通り　→　26 文字をすべて表現できる（○）

よって、最低 5 ビット必要。

☑ 問 11　解説・答え

① プログラム

② バグ（bug）

③ デバッグ（debug）

☑ 問 12　解説・答え

① 順次。命令を順番に実行します。

② 分岐。条件によって処理を変えます。　③ 反復。5 回繰り返します。

☑ 問 13　解説・答え

イ．周囲が暗くなったら自動で照明がつく

理由：明るさ < 50（＝暗い）のとき「室内照明をオンにする」と書いてあるため

☑ 問 14　解説・答え

「ドアの鍵を閉める」が実行されます。条件が偽なら何も実行されません。

状態を記憶するもの：変数。

☑ 問 15　解説・答え

① ア（ドアが現在開いている）　② イ（ドアが現在閉じている）

現在の状態を調べて、鍵を閉める処理・開ける処理を切り替えます。

☑ 問 16　解説・答え

IoT とは、センサや通信機能を組み込んだ身の回りのモノをインターネットに接続し、

情報を収集・共有・制御する技術のこと。

☑ 問 17　解説・答え

① HTML　② CSS　③ JavaScript

内容を書く、文字の色を指定する、クリック時の動きを加える、という役割です。

☑ 問 18　解説・答え

<p>：段落　<style>：CSS を書く　<button>：ボタン　<html>：文書全体

授業のコードにあるタグの役割を確認しよう。

☑ 問 19　解説・答え

イ．.html

「自分の名前.html」のように保存します。.tex・.txt・.jpg と区別しよう。

☑ 問 20　解説・答え

ア．p の文章を青色にする

p が対象、color が文字の色、blue が青です。

☑ 問 21　解説・答え

挨拶ボタンをクリックすると「こんにちは！」が表示される。

onclick はクリックしたとき、alert はメッセージを表示する処理です。

全問正解を目指して何度でも挑戦しよう！